

LSM9DS1

Нюанси монтажу та роботи

LSM9DS1 — це 9-осьовий модуль IMU (Inertial Measurement Unit) від STMicroelectronics, який в одному корпусі об'єднує 3-осьовий акселерометр, 3-осьовий гіроскоп та 3-осьовий магнітометр (електронний компас). Всередині чіпа використовуються MEMS-структури (мікроелектромеханічні системи) — мікроскопічні кремнієві підвіси та важелі, які механічно відхиляються при русі, змінюючи ємність внутрішніх мікроконденсаторів. Через таку фізичну природу сенсор надзвичайно чутливий до будь-яких зовнішніх чинників: механічних напружень, зміни температури, вібрацій та магнітних завад, що вимагає суворих правил при розведенні друкованої плати (PCB Layout).

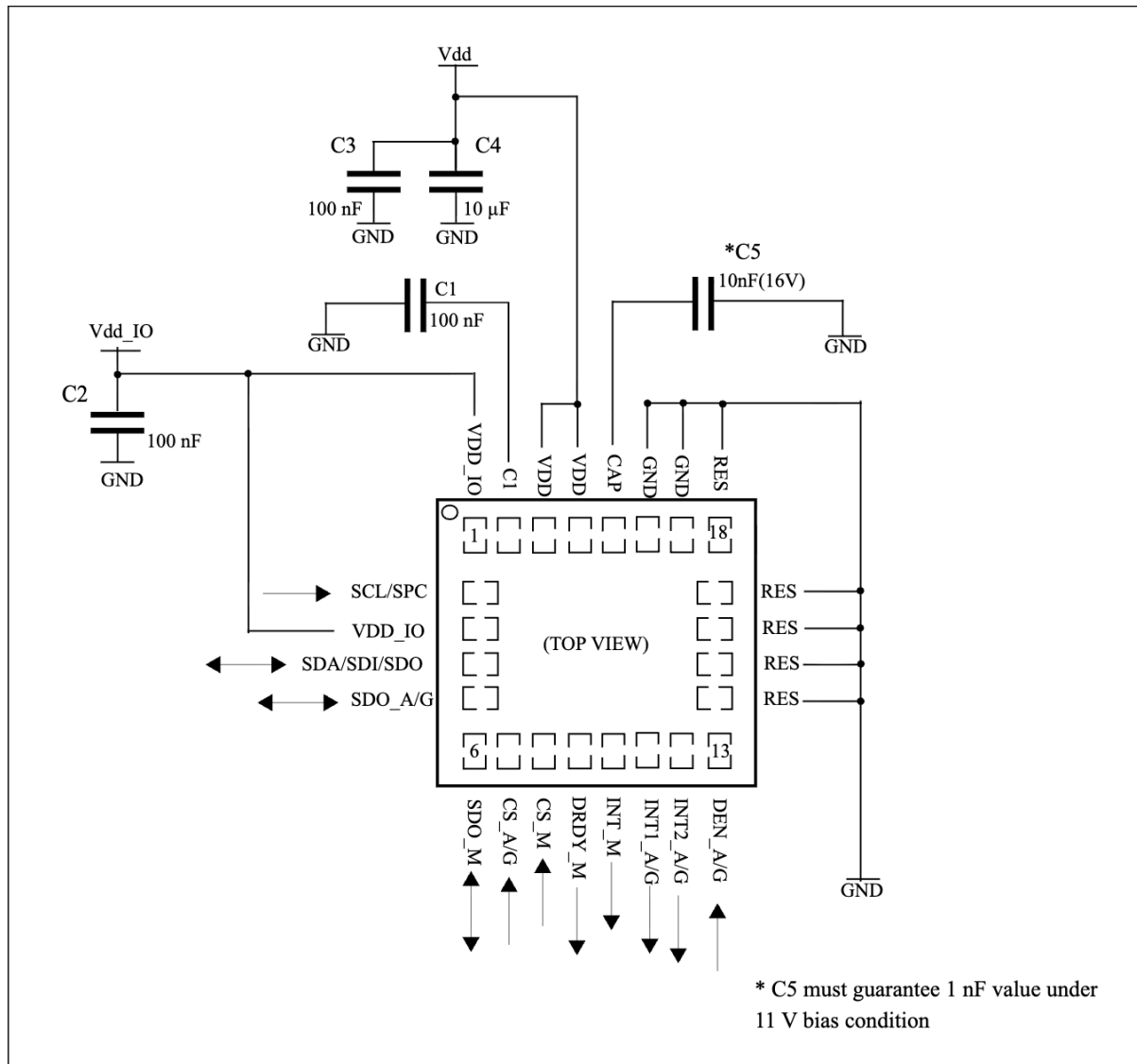
Його не можна розміщувати посередині плати, оскільки саме центр зазнає найбільшого механічного прогину та деформацій при вібраціях або вигинах текстоліту, що викликає механічне напруження на кремнієвий кристал і призводить до зсуву нуля (Zero-g / Zero-rate offset); краще розміщувати сенсор ближче до опорних кріпильних отворів або жорсткого краю. Датчик заборонено ставити біля гарячих елементів (силових MOSFET-транзисторів, DC-DC перетворювачів, регуляторів LDO та потужних процесорів), оскільки температурні градієнти спричиняють значний тепловий дрейф показників. Під самим чіпом (особливо на верхньому та внутрішніх шарах) не повинно бути жодних сигнальних чи високошвидкісних доріжок (I2C, SPI, PWM), бо струм у них створює локальні магнітні поля, які спотворюють покази компаса; безпосередньо під датчиком на сусідньому шарі має розміщуватися суцільний полігон землі (GND). Сенсор необхідно максимально віддаляти від силових шин живлення, акумуляторних дротів, сильних індуктивностей та регуляторів ходу (ESC), чиї потужні струми створюють постійні та змінні магнітні поля, що вводять магнітометр у насичення.

Додатково на відстані 5–10 мм від чіпа заборонено розміщувати будь-які феромагнітні матеріали (залізні чи сталеві гвинти, металеві стійки, сталеві корпуси деталей), які викривляють природні силові лінії магнітного поля Землі. Фізичні блоки фільтрації — керамічні блокуючі конденсатори (100nF та 10uF) на лініях VDD і VDD_IO — повинні стояти впритул до виводів живлення чіпа. Також заборонено розміщувати датчик безпосередньо під кнопками чи роз'ємами, де виникає точкове механічне зусилля при натисканні.

Оскільки на підключеній системі виникають високочастотні вібрації від моторів та занурених у воду або повітря рухомих частин, які вступають у резонанс із внутрішніми MEMS-структурами гіроскопа, на платі обов'язково передбачається

використання **демпферів** (силіконових або гумових антивібраційних втулок/стійок). Вони механічно розв'язують плату з ІМУ від корпусу пристрою, гасячи паразитно-високочастотні коливання ще до того, як вони потраплять на сенсор.

Схема підключення



Оскільки у нашому проєкті буде використовуватися I2C то за таблицею даною в даташиті піни CS_A/G та CS_M будуть підтягнуті до високого рівня.

Таблиця

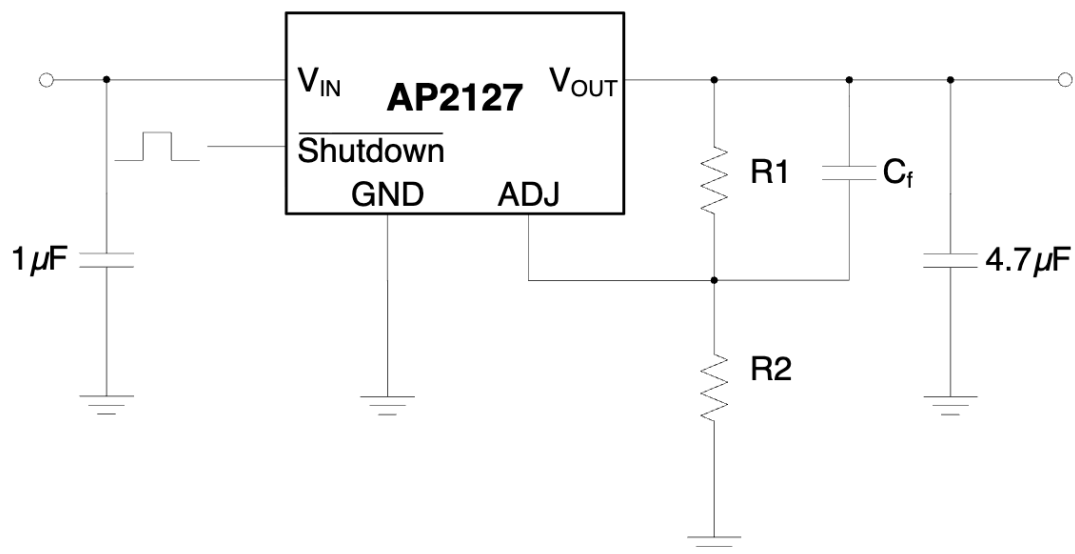
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1242998/STMICROELECTRONICS/LSM9DS1.html>

Живлення ІМУ

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ. ⁽¹⁾	Max.	Unit
Vdd	Supply voltage		1.9		3.6	V
Vdd_IO	Module power supply for I/O		1.71		Vdd+0.1	
Idd_XM	Current consumption of the accelerometer and magnetic sensor in normal mode ⁽²⁾			600		μA
Idd_G	Gyroscope current consumption in normal mode ⁽³⁾			4.0		mA
Top	Operating temperature range		-40		+85	°C
Trise	Time for power supply rising ⁽⁴⁾		0.01		100	ms
Twait	Time delay between Vdd_IO and Vdd ⁽⁴⁾		0		10	ms

Основне живлення самого мікроконтролера - 5V. Тому буде використане LDO AP2127 щоб понизити напругу до 3.3V.

Схема підключення



Конденсатор та резистори для LDO будуть вибиратися за цією таблицею.

Output Voltage	R1	R2	C _{ff}
1.2V	7.5kΩ	15kΩ	2.7nF
1.6V	7.5kΩ	7.5kΩ	2.7nF
1.8V	22.5kΩ	18kΩ	1nF
1.9V	7.5kΩ	5.49kΩ	2.7nF
2.5V	38.3kΩ	18kΩ	560pF
3.3V	56.2kΩ	18kΩ	390pF
4.0V	120kΩ	30.1kΩ	180pF

Пін !Shutdown буде підключений до лінії VIN.

Джерела:

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1242998/STMICROELECTRONICS/LSM9DS1.html>

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1531891/DIODES/AP2127.html>